5.2.3. Sean $A$ y $B$ conjuntos arbitrarios que cumplen $|A| = 2$, $|B| = 4$ y $|A \cap B| = 1$. Determine:

(a) $|P(B - A) \times A|$

(b) $|P((A \cup B) \times (A - B))|$

$|B-A| = |B| - |B \cap A|$
$= 4 - 1$
$= 3$

$|A-B| = |A| - |A \cap B|$
$= 2 - 1$
$= 1$

$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$
$= 2 + 4 - 1$
$= 5$

$P(B-A)$
$P(3) \times 2$
$2^3 \cdot 2 = \boxed{16}$

$P((A \cup B) \times (A-B))$
$P(5 \cdot 1)$
$2^5 = \boxed{32}$